

# الكرات والصناديق

الزمن المحدد: 0.5 ثانية

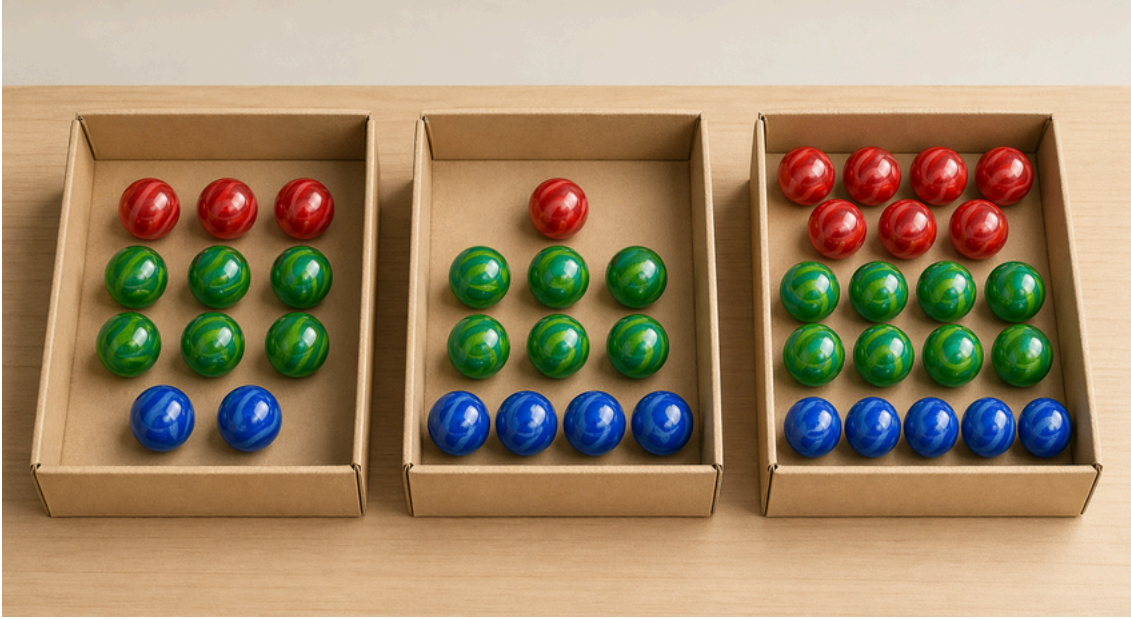
الذاكرة المحددة: 256 ميجابايت



يوجد 3 صناديق تحتوي على كرات من 3 ألوان مختلفة.  
لكل صندوق، أنت تعرف عدد الكرات من كل لون الموجودة داخله.

هدفك هو نقل **أقل** عدد ممكن من الكرات من صندوق إلى آخر، بحيث بعد انتهاء جميع النقلات:

- لا توجد كرتان في نفس الصندوق بلونين مختلفين.
- لا توجد كرتان في صندوقين مختلفين ولهما نفس اللون.



## المدخلات

التوزيع الابتدائي للكرات داخل الصناديق يُعطى على شكل مصفوفة  $3 \times 3$  اسمها  $A$ ، حيث إن  $A_{i,j}$  يمثل عدد الكرات من اللون  $i$  الموجودة في الصندوق  $j$ .

$$0 \leq A_{i,j} \leq 100$$

تتكون المدخلات من ثلاثة أسطر:

$$A_{1,1} \ A_{1,2} \ A_{1,3}$$

$$A_{2,1} \ A_{2,2} \ A_{2,3}$$

$$A_{3,1} \ A_{3,2} \ A_{3,3}$$

## المخرجات

اطبع عددًا صحيحًا واحدًا: أقل عدد من الكرات التي يجب نقلها.

## التقييم

في هذه المسألة، يتم تقييم كل حالة اختبار بشكل مستقل. **درجة الإرسال** هي مجموع نقاط جميع حالات الاختبار في إرسال واحد، بينما **درجة المسألة** هي أعلى درجة إرسال تحققها عبر جميع محاولاتك.

- في 30% من حالات الاختبار، يكون الصندوق الثالث فارغًا.
- في 30% أخرى من حالات الاختبار، يكون الصندوقان الثاني والثالث فارغين.

## أمثلة

| الإخراج | الإدخال                 |
|---------|-------------------------|
| 2       | 2 0 0<br>3 0 0<br>0 0 0 |
| 8       | 3 1 0<br>9 5 0<br>0 0 0 |
| 25      | 3 1 7<br>6 6 8<br>2 4 5 |

## الملاحظات

شرح المثال الأول:

في الصندوق الأول توجد 2 كرات من اللون الأول و 3 كرات من اللون الثاني. الصندوقان الآخران فارغان. إذا نقلنا 2 كرات من اللون الأول إلى الصندوق الثاني، نكون قد حققنا الهدف. لا يمكن تحقيق ذلك بعدد أقل من النقلات، لذلك الإجابة هي 2.

شرح المثال الثاني:

الحل الأمثل هو نقل 3 كرات من اللون الأول من الصندوق الأول إلى الصندوق الثاني، ونقل 5 كرات من اللون الثاني من الصندوق الثاني إلى الصندوق الأول.

المثال الثالث موضح في الصورة.